

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 计算机网络 (A 卷)
 考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: _____
 学 院: 计算机与信息工程学院 任课教师: 徐婕
 专业年级: 信息安全 2020 级

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4	得分	阅卷老师
权重	0.4	0.2	0.3	0.1		
得分						

课程目标	题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
1	得分									

一、计算机网络基础知识 (每小题 5 分, 共 40 分)

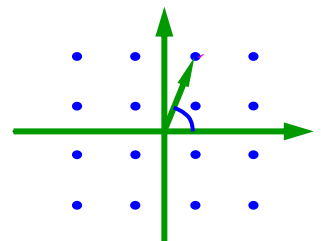
- 1、 学生 A 希望访问某网站 www.tsinghua.edu.cn, A 在其浏览器中输入:
<https://www.tsinghua.edu.cn>, 直到网站首页显示在其浏览器中。
 请问: 在此过程中, 参考 TCP/IP 模型 (不考虑最下层), 数据经过了那几层, 各层都用到了哪些协议?

- 2、 简述计算机网络三层设备类型及其在碰撞域和广播域上的区别。

3、简述拥塞控制和流量控制的定义和区别

4、简述主机 1（IP 地址为 192.168.1.1/24，MAC 地址为 E1）向主机 2（IP 地址为 192.168.1.2/24，MAC 地址为 E2）发送数据时 ARP 协议的工作过程

5、已知信道带宽为 6KHz、采用如下图所示的 QAM 调制， 分别计算在不考虑噪声情况下和信噪比为 30dB 情况下的最大数据传输速率。(要求列出简要计算步骤)



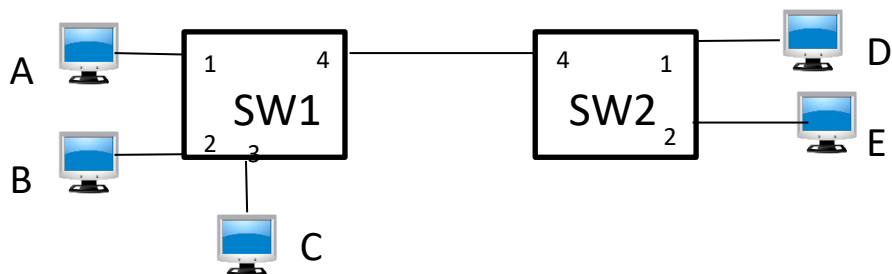
6、 假定要发送信息位串为 11001011，采用 CRC 校验，若生成多项式为 $P(X) = X^4 + X^2 + X + 1$ ，试回答以下问题。

- (1) 求应添加在数据后面的余数。(写出计算过程)
- (2) 若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0，问接收端能否发现，为什么？
- (3) 采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否为可靠传输？

7、 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送两个 TCP 报文段。第一个报文段的序号为 160，第二个报文段的序号为 300。

- (1) 第一个报文段中携带多少字节数据？主机 B 收到第一个报文发回的确认号是多少？
- (2) 假设第一个报文段丢失而第二个报文段到达主机 B，那么在主机 B 发往主机 A 的确认报文中，确认号应该是多少？

8、网络如下图连接，启动前，两个交换机（SW1,SW2）中的转发表都是空的，之后有以下各站向其他的站发送了数据帧，请将有关数据填写在表中。



发送的帧	SW1 的转发表		SW2 的转发表	
	地址	端口	地址	端口
A→D				
C→E				
E→C				
B→A				
D→E				

二、计算机网络系统分析（共 20 分）

9、（8 分）某单位在 C 类地址：202.114.154.0/24 内部需要建立四个网络，请跟据子网规划方案

（1）给出该单位划分子网的子网掩码（全 0 全 1 子网号可用）（2 分）

课程目标 2	题号	9	10	总计
	得分			

（2）给出各网段的网络标识（2 分）

（3）给出各网段的广播地址（2 分）

（4）给出各网段的主机地址（2 分）

10、(12 分) 若网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目

目的网络	距离	下一跳路由器”
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F
N10	1	直接交付

现在 B 收到从 C 发来的路由信息：

目的网络	距离
N1	5
N2	4
N3	7
N6	7
N8	5
N9	5

- (1) 试说明路由器 B 可能采用的路由选择协议是什么，该协议属于哪一类路由选择协议，该协议的报文被封装在哪个协议的分组中进行传输？（3 分）
- (2) 试求出路由器 B 更新后的路由表（简要说明每个路由条目更新原因）。（7 分）
- (3) 若通过路由器 B 接入 Internet 的 N1 发生故障变为不可达，路由器 B 要对相应路由信息进行什么样的修改，N1 网络不可达的信息会快速在网络中传播吗？（2 分）

课程目标 3	题号	11	12	总计
	得分			

三、计算机网络系统设计（共 30 分）

11、假设 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20 KB(K=1024)的接收缓存，最大段长 $MSS=1\text{ KB}$ ，平均往返时间 $RTT=200\text{ ms}$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32 KB; S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1)在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少?确认序号是多少? （3 分）

(2)H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少?此时 H3 的拥塞窗口变为多少?H3 的发送窗口变为多少? （3 分）

(3)当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少?H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少(忽略数据的发送时延)? （6 分）

(4)若 H3 与 s 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻算起，S 释放该连接的**最短时间**是多少? （2 分）

12、某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 10.2.128.100（私有地址）。图 a 是网络拓扑，图 b 是该主机进行 Web 请求的一个以太网数据帧前 80 个字节的內容。

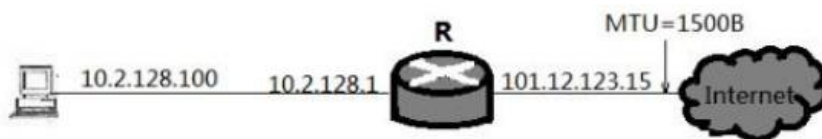


图 a 网络拓扑

```

0000  00 21 27 21 51 ee 00 15 c5 c1 5e 28 08 00 45 00  .!|!Q... ..^(..E.
0010  01 ef 11 3b 40 00 80 06 ba 9d 0a 02 80 64 40 aa  ...: @... ..d@.
0020  62 20 04 ff 00 50 e0 e2 00 fa 7b f9 f8 05 50 18  b...P... {...P.
0030  fa f0 1a c4 00 00 47 45 54 20 2f 72 66 63 2e 68  ....GE T /rfc.h
0040  74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  tml HTTP /1.1..Ac
    
```

图 b 以太网数据帧（前 80 个字节）

- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？（4 分）
- (2) 该主机在封装图 b 使用什么协议确定的目的 MAC 地址？目的 MAC 地址是什么？（4 分）
- (3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 4 个 JPRG 小图像，则从发出图 b 中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？（2 分）
- (4) 该帧封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？（6 分）

6 B	6 B	2 B	46-1500 B	4 B
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据	CRC

图 c 以太网帧结构

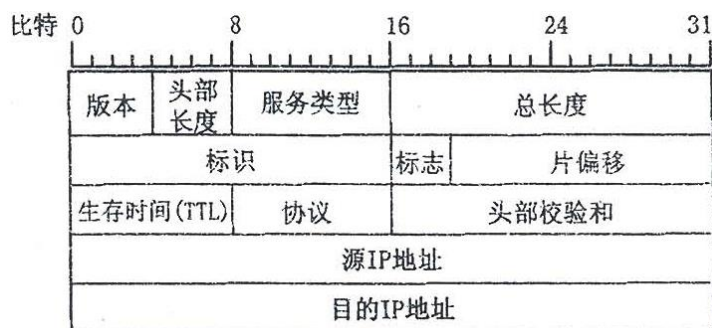


图 d IP 分组头结构

课程目标 4	题号	13	总计
	得分		

四、计算机网络工具使用（共 10 分）

13、 图中给出了华为某个型号的路由器连接实验示意图，设备及连线如下：（10 分）

- （1）给出主机 PC1 的 TCP/IPv4 设置（包括 IP、掩码、网关）
- （2）请给出配置路由器 RouterA 的静态路由及查看路由表的主要命令

